



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

### <정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

### <선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

#### 1. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x + a & (x < 2) \\ -x^2 + x + 3a & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 16$  이 되도록 하는 양수  $a$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

2. 다항함수  $f(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 3$ 을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{xf(x)}$ 의 값은? [4.0점]

- ①  $\frac{1}{6}$       ②  $\frac{1}{5}$       ③  $\frac{1}{4}$       ④  $\frac{1}{3}$       ⑤  $\frac{1}{2}$

#### 3. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{\sqrt{x+3}-\sqrt{a+3}} & (x \neq a) \\ 8 & (x = a) \end{cases}$$

가 구간  $[-3, \infty)$ 에서 연속일 때, 상수  $a$ 의 값은? (단,  $a > -3$ ) [4.0점]

- ① 11      ② 12      ③ 13      ④ 14      ⑤ 15

#### 4. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{2x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -5$$

를 만족시킬 때,  $f(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 15      ② 17      ③ 19      ④ 21      ⑤ 23



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

5. 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)f(x) = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x+2} = 4$$

를 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{2x+6}$ 의 값은? [4.2점]

- ①  $\frac{1}{8}$       ②  $\frac{1}{4}$       ③  $\frac{3}{8}$       ④  $\frac{1}{2}$       ⑤  $\frac{5}{8}$

6. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x) = 3x^2 - xf(x)$ 라 하자.

$f(2) = 1$ ,  $f'(2) = 4$ 일 때,  $g'(2)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1      ② 3      ③ 5      ④ 7      ⑤ 9

7. 함수  $f(x) = x^4 + ax + 2$ 에 대하여 곡선  $y = f(x)$  위의 점  $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이  $y = -3x + b$ 일 때,  $a + b$ 의 값은? (단,  $a$ ,  $b$ 는 상수이다.) [4.2점]

- ① -10      ② -9      ③ -8      ④ -7      ⑤ -6



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

8. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 3 & (x < 1) \\ 4 & (x \geq 1) \end{cases}, \quad g(x) = ax - 3$$

에 대하여 함수  $\frac{g(x)}{f(x)}$  가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수  $a$  의 값은? [4.2점]

- ① -1      ② 0      ③ 1      ④ 2      ⑤ 3

9. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수  $f(x)$  가

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + 2(x-a)}{f(x) - (x-a)} = 4$$

를 만족시킨다. 방정식  $f(x) = 0$  의 두 근을  $\alpha, \beta$  라 할 때,  $|\alpha - \beta|$  의 값은? (단,  $a$  는 상수이다.) [4.4점]

- ① 2      ② 3      ③ 4      ④ 5      ⑤ 6

10. 두 함수  $f(x), g(x)$  가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{xf(x) - (x+3)\} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{g(x)}{x} - \frac{2}{x+1} \right\} = 1$$

을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)g(x) + xf(x)\}$  의 값은? [4.4점]

- ① 14      ② 16      ③ 18      ④ 20      ⑤ 22



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

11. 두 다항함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$-x^2 + 7 \leq f(x) + g(x) \leq -2x + 8$$

을 만족시키고,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) + g(x)}{f(x) + 2g(x)} = \frac{4}{5}$  일 때,  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 6      ② 7      ③ 8      ④ 9      ⑤ 10

12. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -2x(x-1) & (x < 2) \\ (x-4)(x-6) & (x \geq 2) \end{cases}$$

일 때, 함수  $f(x-1)f(x-a)$ 가  $x=3$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수  $a$ 의 값의 합은? [4.5점]

- ① 0      ② 1      ③ 2      ④ 3      ⑤ 4



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

13. 일차함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+1)}{(x-1)\{f(x)-4\}}$$

의 값이  $a=1$ 일 때 존재하고  $a=4$ 일 때 존재하지 않는다.  $f(7)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 6      ② 7      ③ 8      ④ 9      ⑤ 10

14. 일차함수  $f(x)$ 와 이차함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $\frac{f(1)}{g(0)}$ 의 값은? [4.7점]

(가)  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 인 실수  $a$ 의 집합은  $\{2\}$ 이다.

(나)  $\lim_{x \rightarrow b} \frac{1}{g(x)-f(x)}$ 의 값이 존재하지 않는 실수  $b$ 의 집합은  $\{-1, 3\}$ 이다.

- ①  $\frac{5}{4}$       ②  $\frac{3}{2}$       ③  $\frac{7}{4}$       ④ 2      ⑤  $\frac{9}{4}$



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

15. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 1) \\ -2x+6 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다.  $\lim_{x \rightarrow 1} |f(x) - k|$ 의 값이 존재하도록 하는 상수  $k$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|f(x) - k|}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 모든 실수  $a$ 의 값의 합은? [4.7점]

- ① 1      ②  $\frac{3}{2}$       ③ 2      ④  $\frac{5}{2}$       ⑤  $\frac{9}{2}$

16. 다항식  $f(x)$ 를  $(x-3)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을  $Q(x)$ , 나머지를  $R(x)$ 라 하자.  $Q(3) = R(3)$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) + x^2}{f(x) - R(x)} = k$$

이다. 상수  $k$ 의 값은? [4.9점]

- ①  $\frac{2}{3}$       ②  $\frac{3}{4}$       ③  $\frac{8}{9}$       ④ 1      ⑤  $\frac{9}{8}$



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

17. 사차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 5 이하의 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n f(k) = f(n)f(n+1) \text{ 이다.}$$

(나)  $n = 1, 4$  일 때, 함수  $f(x)$ 에서  $x$ 의 값이  $n$ 에서  $n+2$ 까지 변할 때의 평균변화율은 양수가 아니다.

$f(0)$ 의 값은? [5.2점]

- ① -20    ② -15    ③ -10    ④ -5    ⑤ 0

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2x & (f(x) \geq 0) \\ 3f(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$$

이라 할 때, 함수  $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수  $g(x)$ 가  $x=t$ 에서 불연속인 실수  $t$ 의 개수는 1이다.

(나) 함수  $g(x)$ 가  $x=t$ 에서 미분가능하지 않은 실수  $t$ 의 개수는 2이다.

$f(-3) = -12$ 일 때,  $f(2)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 18    ② 50    ③ 72    ④ 98    ⑤ 128



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

### <단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시  
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

**단답형 1.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음  
조건을 만족시킨다.

(가)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x) - 2|}{x}$ 의 값이 존재한다.

(나) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $xf(x) \geq -9x^2 + 2x$ 이다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1)  $f(0) + f'(0)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(2)  $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오. [3점]

(3)  $f(3)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. [4점]

### <서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시  
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

**서술형 1.** 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & (x < 3, x \neq 2) \\ 5 & (x = 2) \\ x^2 - x & (x \geq 3) \end{cases}$$

와 이차함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x+2)} = 3$

(나)  $\lim_{x \rightarrow -1+} f(2-x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x+2)g(x)$

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1)  $g(0) = 0$ 임을 보이고  $g'(0)$ 의 값을 구하시오. [2점]

(2) (나)의 두 극한을 각각  $g(-1)$ ,  $g(1)$ 을 이용하여 나타내는  
과정을 서술하시오. [4점]

(3)  $g(1)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다  
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

